

第五章 数字滤波器的基本结构

§5.1 数字滤波器结构的表示方法

§5.2 无限长单位冲激响应(IIR)滤波器的基本结构

§5.3 有限长单位冲激响应(FIR)滤波器的基本结构

§5.1 数字滤波器结构的表示方法

数字滤波器是指完成信号滤波处理功能的，用有限精度算法实现的**离散**线性时不变**系统**。

1、功能：把输入序列通过一定的运算变换成输出序列

本质：数字滤波器的滤波过程是一个计算过程。



2、实现：硬件

软件

3、数字滤波器的表示方法：

差分方程

单位冲激响应 $h(n)$

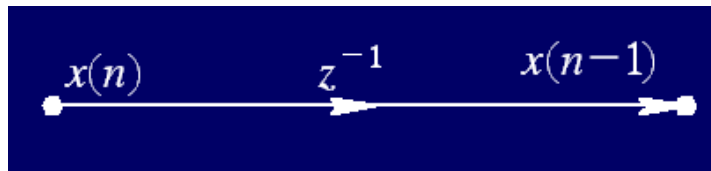
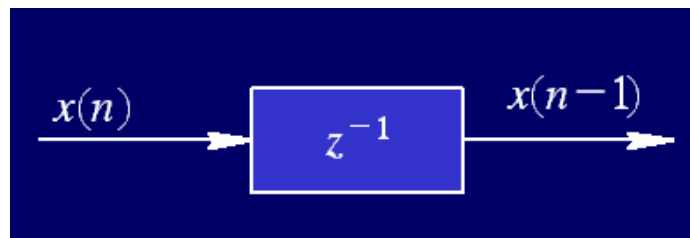
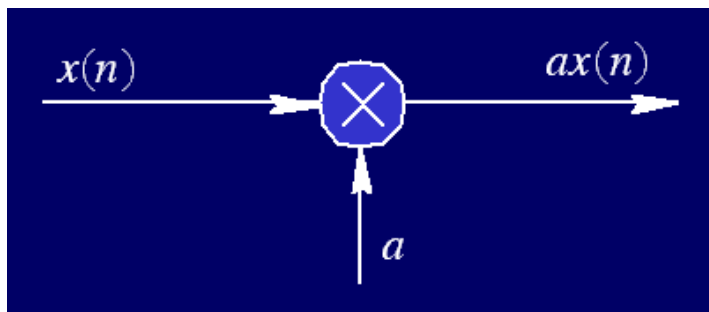
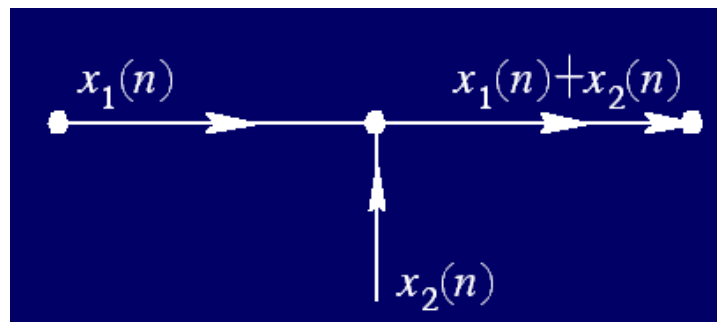
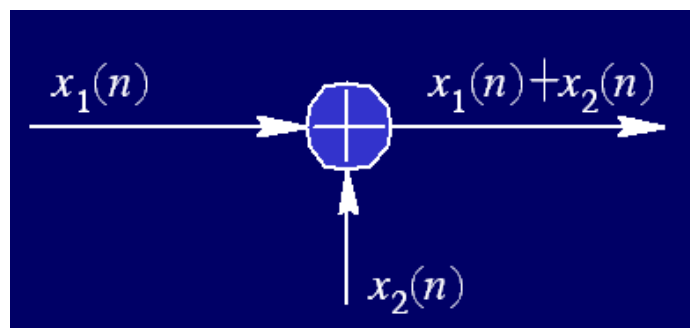
系统函数 $H(z)$

框图

4、实现一个数字滤波器需要几种基本的运算单元：

加法器、 数乘器、 单位延时器

5、运算结构有方框图法和信号流图法两种表示法



对于同一个系统函数 $H(z)$ ，可以用多种不同的运算结构来实现。

运算结构不同，将会影响系统：

- 1) 计算的复杂性；
- 2) 存储单元的多少；
- 3) 有限精度的影响；

运算速度

经济性

精度

稳定性

§5.2 无限长单位冲激响应(IIR)滤波器的基本结构

无限长单位冲激响应(IIR)滤波器的特点:

1) $h(n)$ 无限长 Infinite-duration **I**mpulse **R**esponses

2) $H(z)$ 在有限 z 平面存在极点 $H(z) = \frac{\sum_{r=0}^M b_r z^{-r}}{1 - \sum_{k=1}^N a_k z^{-k}}$

3) 结构上有反馈, 即递归型结构

$$y(n) = \sum_{k=1}^N a_k y(n-k) + \sum_{r=0}^M b_r x(n-r)$$

IIR滤波器的基本结构:

直接I型、直接II型、级联型、并联型

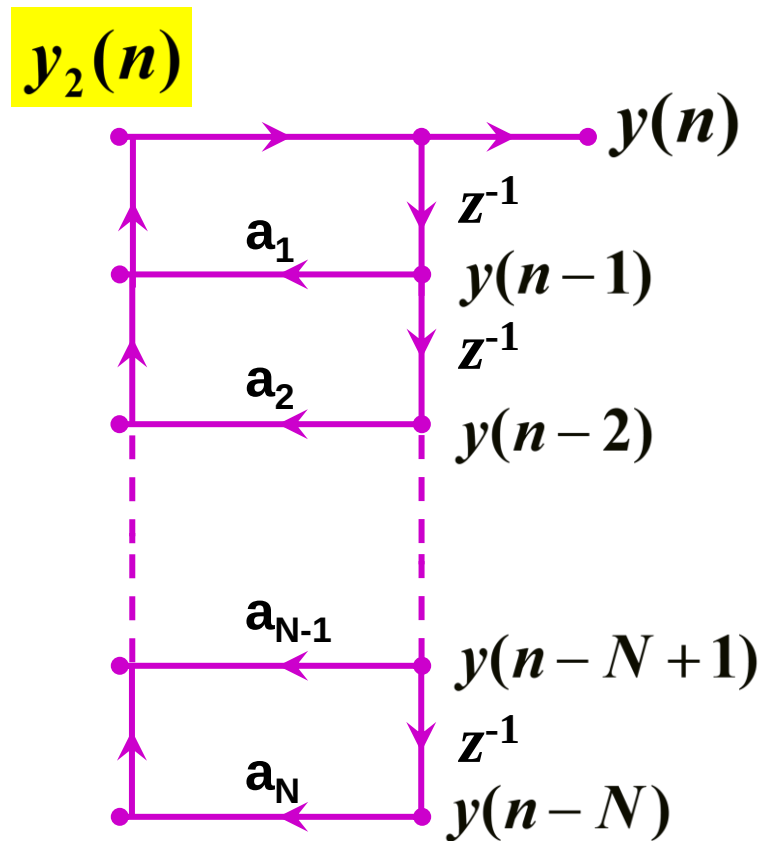
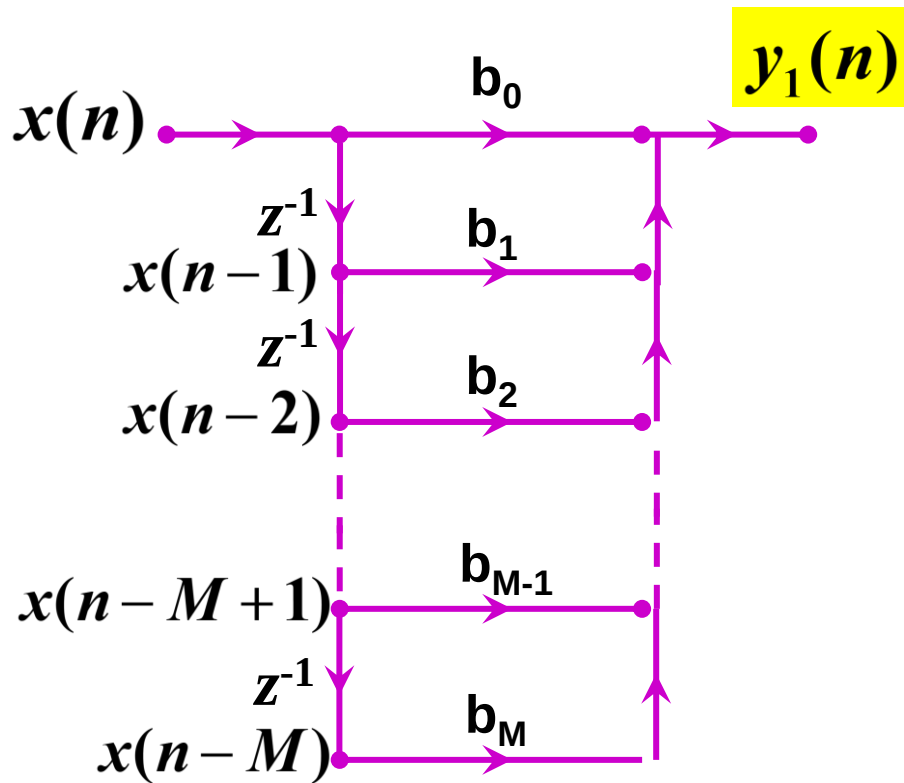
1、直接型

IIR滤波器的系统函数 $H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{\sum_{r=0}^M b_r z^{-r}}{1 - \sum_{k=1}^N a_k z^{-k}}$

差分方程 $y(n) = \sum_{k=1}^N a_k y(n-k) + \sum_{r=0}^M b_r x(n-r)$

直接I型

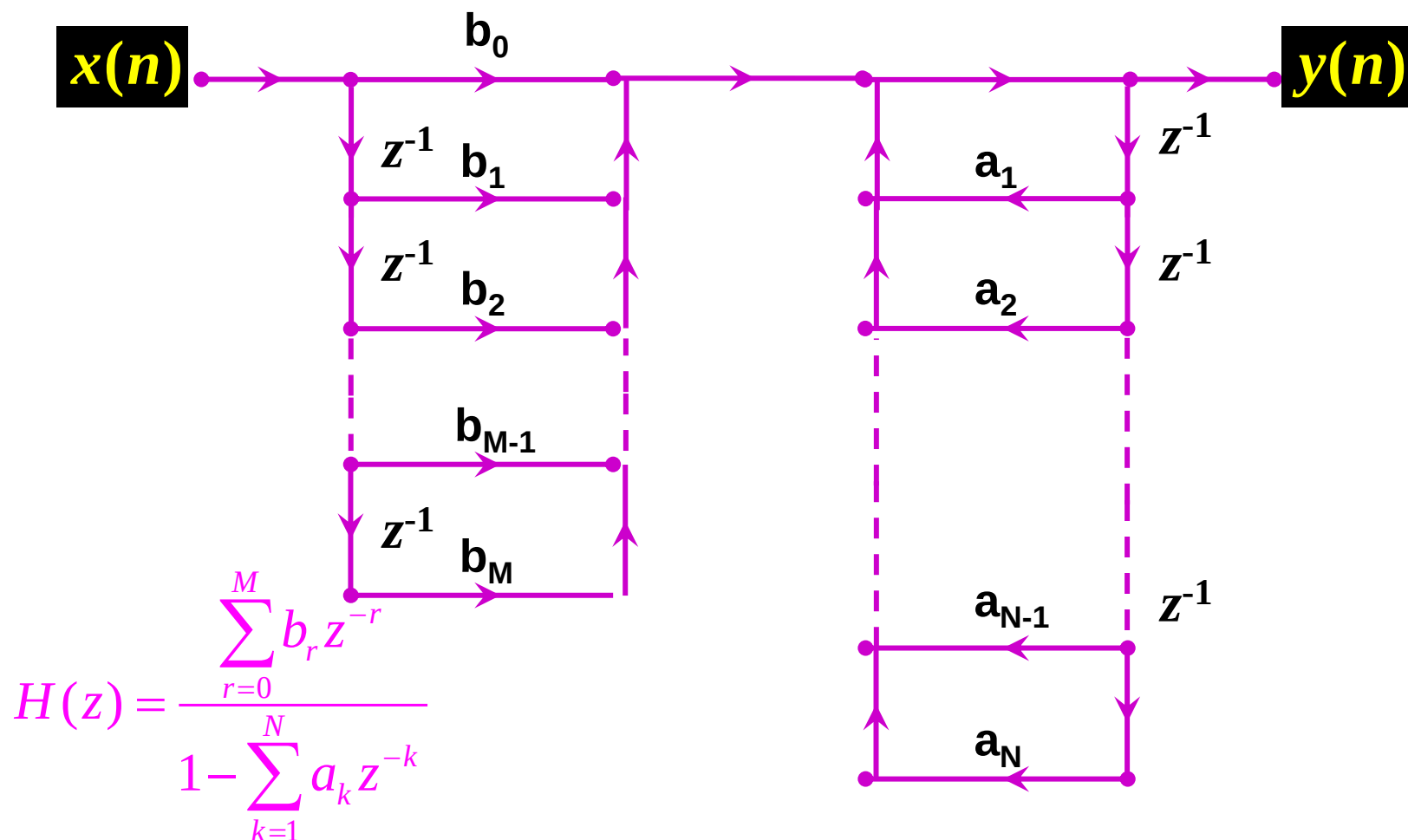
$$y(n) = \sum_{r=0}^M b_r x(n-r) + \sum_{k=1}^N a_k y(n-k)$$



总结：由两部分级联组成，第一部分提供零点，第二部分提供极点 滤波器需要 $(N+M)$ 个延时单元

直接II型(典范型)

对于一个线性时不变系统(LTI)，交换其级联子系统的次序，不改变系统的系统函数 $H(z)$



直接II型实现时先极点后零点。

N阶滤波器只需N级延迟单元，比直接I型少M个延迟单元

直接I、II型的总结：

优点：简单直观

缺点：1)系数对滤波器性能的控制关系不明显。

(零极点不明显，难以调整)

2)极点对系数的变化过于灵敏，系统频率响应对系数的变化过于灵敏。

例： $H_1(z) = \frac{z^2 + \frac{1}{3}z}{z^2 - \frac{3}{4}z + \frac{1}{8}}$

$$H_2(z) = \frac{3 + 4.2z^{-1} + 0.8z^{-2}}{2 + 0.6z^{-1} - 0.4z^{-2}}$$

画出直接II型结构图

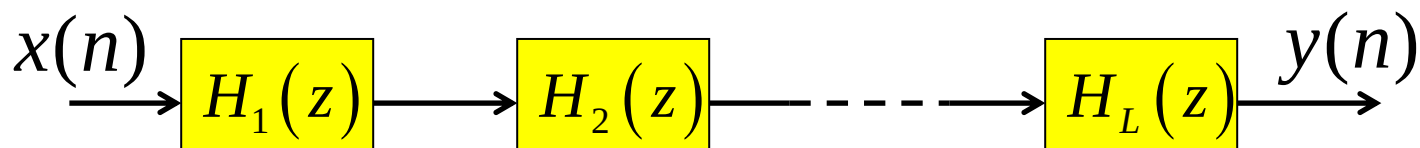
$$H(z) = \frac{\sum_{r=0}^M b_r z^{-r}}{1 - \sum_{k=1}^N a_k z^{-k}}$$

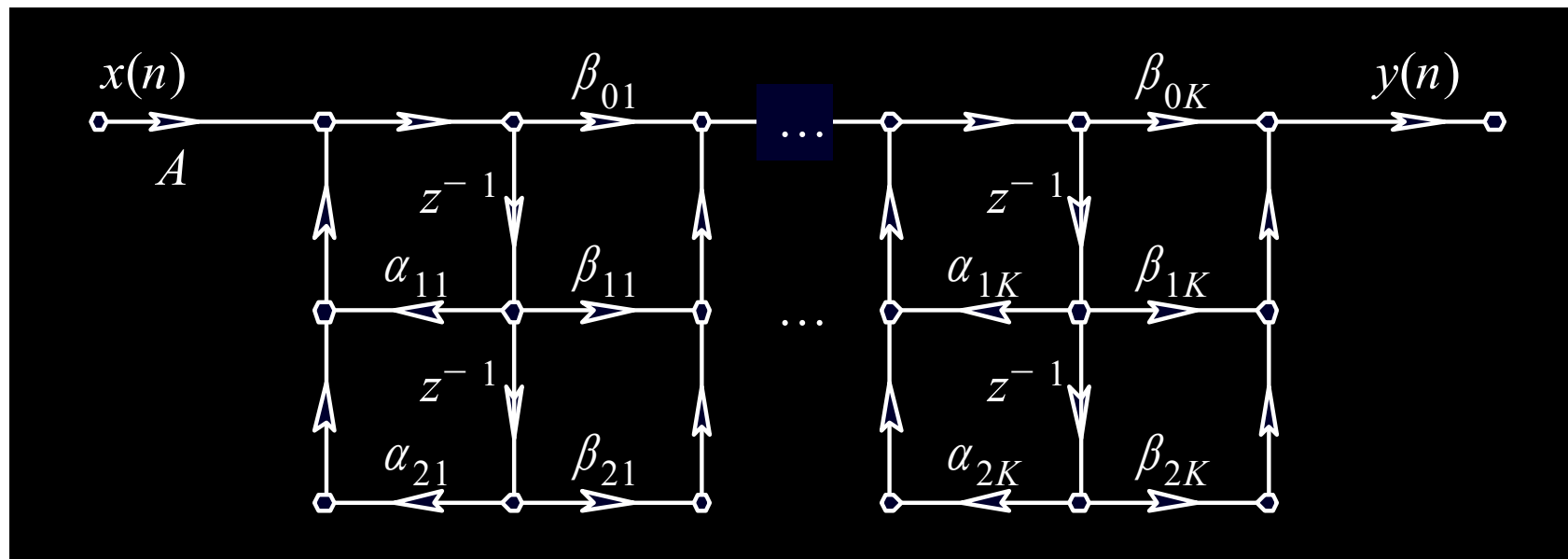
2、级联型

$$\begin{aligned} H(z) &= \frac{\sum_{k=0}^M b_k z^{-k}}{1 - \sum_{k=1}^N a_k z^{-k}} = A \frac{\prod_{k=1}^{M_1} (1 - p_k z^{-1}) \prod_{k=1}^{M_2} (1 - q_k z^{-1})(1 - q_k^* z^{-1})}{\prod_{k=1}^{N_1} (1 - c_k z^{-1}) \prod_{k=1}^{N_2} (1 - d_k z^{-1})(1 - d_k^* z^{-1})} \\ &= A \frac{\prod_{k=1}^{M_1} (1 - p_k z^{-1}) \prod_{k=1}^{M_2} (1 + b_{1k} z^{-1} + b_{2k} z^{-2})}{\prod_{k=1}^{N_1} (1 - c_k z^{-1}) \prod_{k=1}^{N_2} (1 - a_{1k} z^{-1} - a_{2k} z^{-2})} \\ &= A \prod_k \frac{1 + b_{1k} z^{-1} + b_{2k} z^{-2}}{1 - a_{1k} z^{-1} - a_{2k} z^{-2}} = A \prod_k H_k(z) \end{aligned}$$

$H_k(z)$ 称为滤波器的**二阶基本节**

每一个实系数的二阶数字网络的系统函数 $H_k(z)$ 的网络结构均采用前面介绍的**直接Ⅱ型**结构，则可以得到系统函数 $H(z)$ 的级联型结构





优点 1) 调整零极点方

便

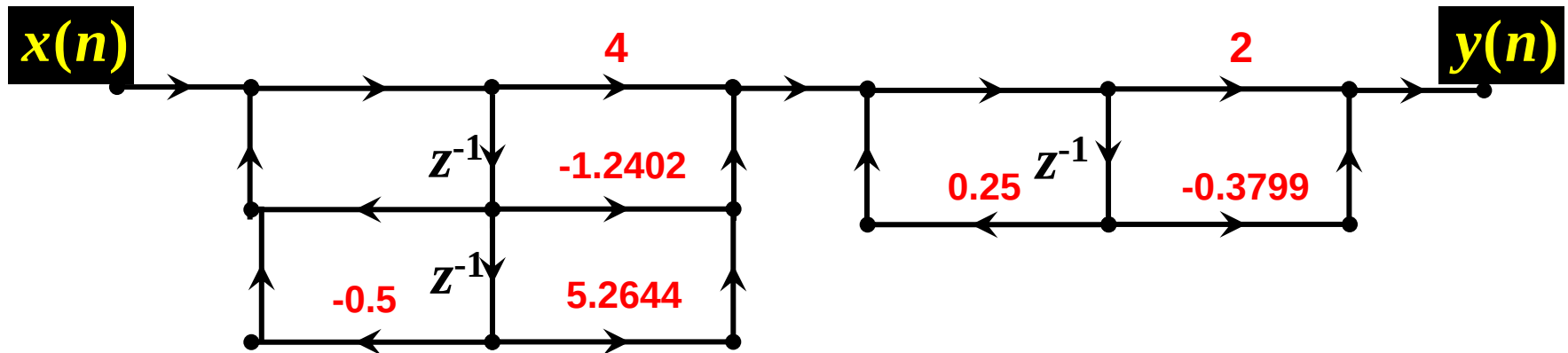
2) 因为在级联结构中，后面的网络的输出不会流到前面，所以其运算误差也比直接型小。

问题：最优化问题。

例： $H(z) = \frac{8 - 4z^{-1} + 11z^{-2} - 2z^{-3}}{1 - \frac{5}{4}z^{-1} + \frac{3}{4}z^{-2} - \frac{1}{8}z^{-3}}$ 画出级联型结构图

$$H(z) = \frac{(2 - 0.3799z^{-1})(4 - 1.2402z^{-1} + 5.2644z^{-2})}{(1 - 0.25z^{-1})(1 - z^{-1} + 0.5z^{-2})}$$

$$= \frac{(4 - 1.2402z^{-1} + 5.2644z^{-2})}{(1 - z^{-1} + 0.5z^{-2})} \cdot \frac{(2 - 0.3799z^{-1})}{(1 - 0.25z^{-1})}$$



例： $H(z) = \frac{4(z+1)(z^2 - 1.4z + 1)}{(z - 0.5)(z^2 + 0.9z + 0.8)}$ **画出级联型结构图**

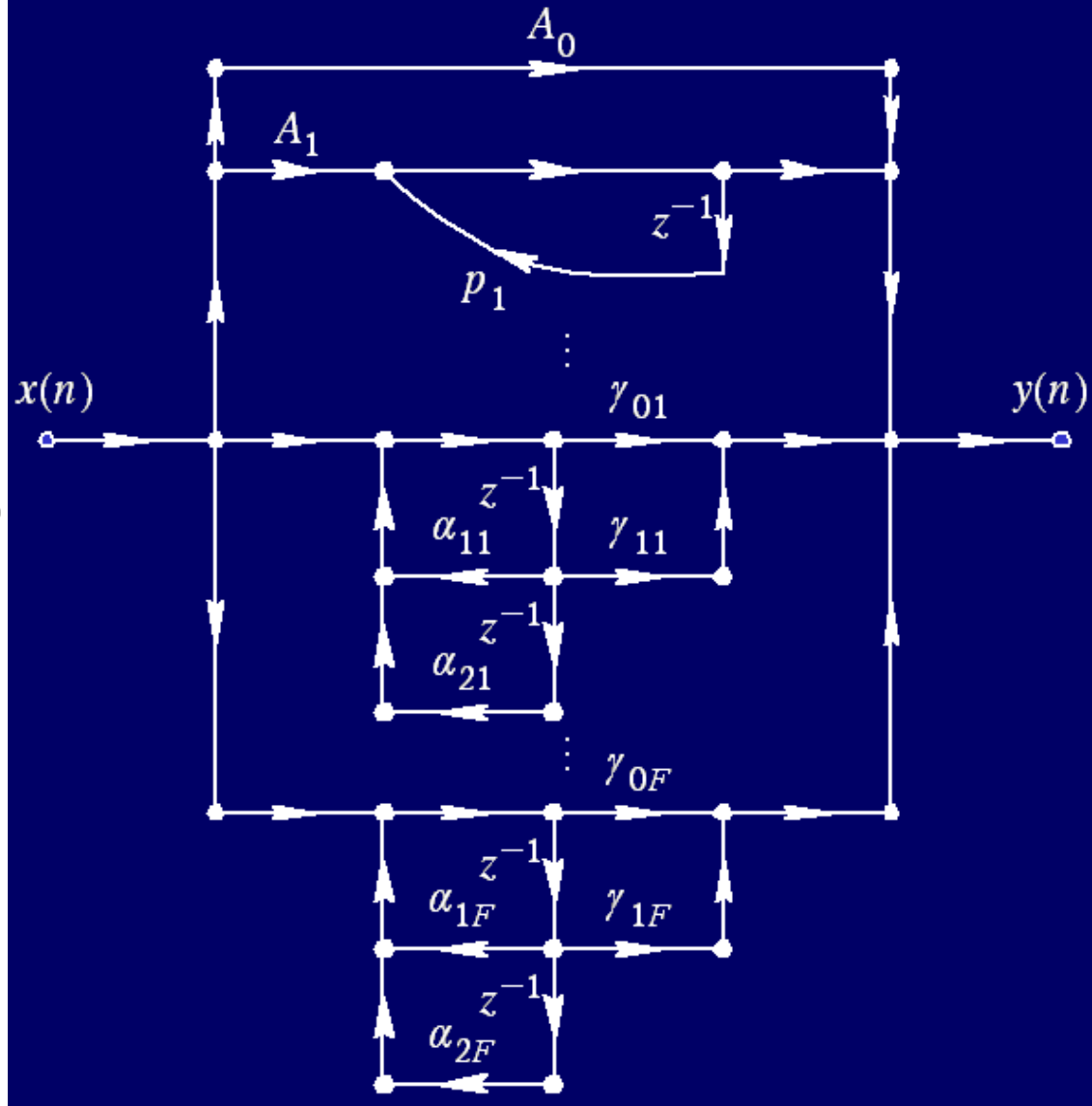
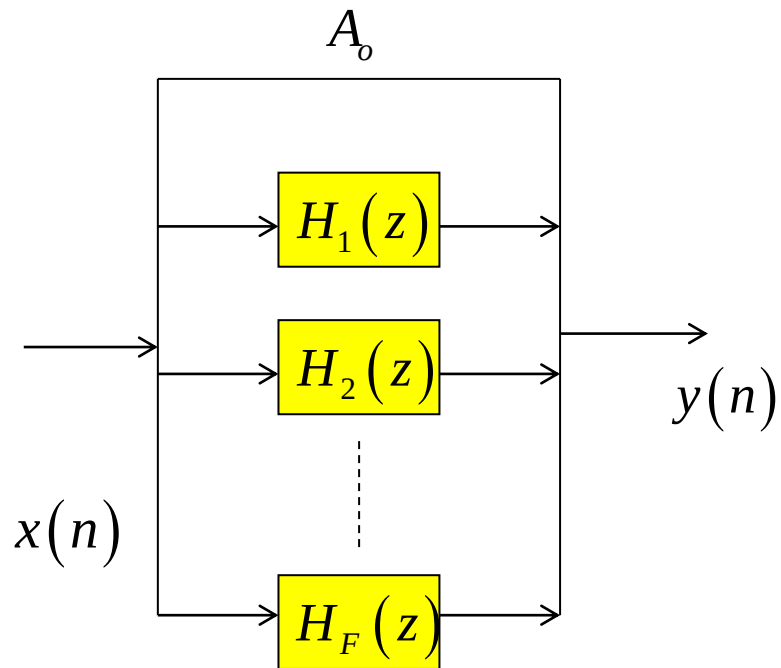
3、并联型

$$H(z) = \frac{\sum_{k=0}^M b_k z^{-k}}{1 - \sum_{k=1}^N a_k z^{-k}} = A_0 + \sum_{k=1}^{N_1} \frac{A_k}{1 - c_k z^{-1}} + \sum_{k=1}^{N_2} \frac{b_{0k} + b_{1k} z^{-1}}{1 - a_{1k} z^{-1} - a_{2k} z^{-2}}$$

N_1 个一阶基本节、 N_2 个二阶基本节、常数 A_0 并联

为了结构上的一致性，以便多路复用，将单实根合并，全用二阶基本节表示

$$H(z) = \sum_{k=1}^L \frac{\beta_{0k} + \beta_{1k} z^{-1}}{1 - \alpha_{1k} z^{-1} - \alpha_{2k} z^{-2}} + A_0$$



并联型特点:

- 1) 并联可单独调整极点，但不能调整零点
- 2) 误差不相互影响

例：
$$H(z) = \frac{10(1 - \frac{1}{2}z^{-1})(1 - \frac{2}{3}z^{-1})(1 + 2z^{-1})}{(1 - \frac{3}{4}z^{-1})(1 - \frac{1}{8}z^{-1})\left[1 - (\frac{1}{2} + j\frac{1}{2})z^{-1}\right]\left[1 - (\frac{1}{2} - j\frac{1}{2})z^{-1}\right]}$$

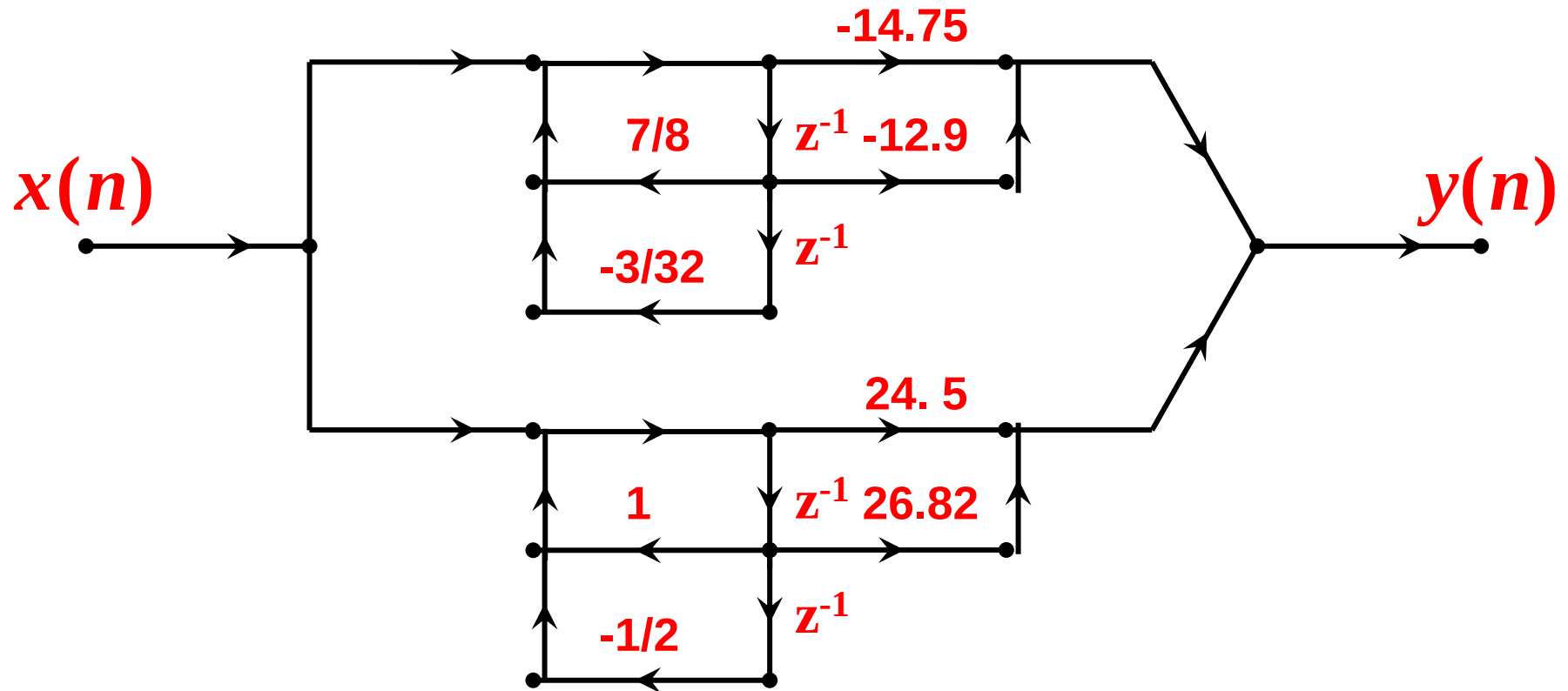
画出并联型结构图

$$H(z) = \frac{A_1}{(1 - \frac{3}{4}z^{-1})} + \frac{A_2}{(1 - \frac{1}{8}z^{-1})} + \frac{A_3}{1 - (\frac{1}{2} + j\frac{1}{2})z^{-1}} + \frac{A_4}{1 - (\frac{1}{2} - j\frac{1}{2})z^{-1}}$$

$$A_1 = 2.93, \quad A_2 = -17.68, \quad A_3 = 12.25 - j14.57, \quad A_4 = 12.25 + j14.57$$

$$H(z) = \frac{-14.75 - 12.90z^{-1}}{1 - \frac{7}{8}z^{-1} + \frac{3}{32}z^{-2}} + \frac{24.50 + 26.82z^{-1}}{1 - z^{-1} + \frac{1}{2}z^{-2}}$$

$$H(z) = \frac{-14.75 - 12.90z^{-1}}{1 - \frac{7}{8}z^{-1} + \frac{3}{32}z^{-2}} + \frac{24.50 + 26.82z^{-1}}{1 - z^{-1} + \frac{1}{2}z^{-2}}$$



例：
$$H(z) = 4 + \frac{0.4z}{2z-1} + \frac{z^2 + 0.3z}{z^2 + 0.9z + 0.8}$$

画出并联型结构图

§5.3 有限长单位冲激响应(FIR)滤波器的基本结构

FIR数字滤波器的特点

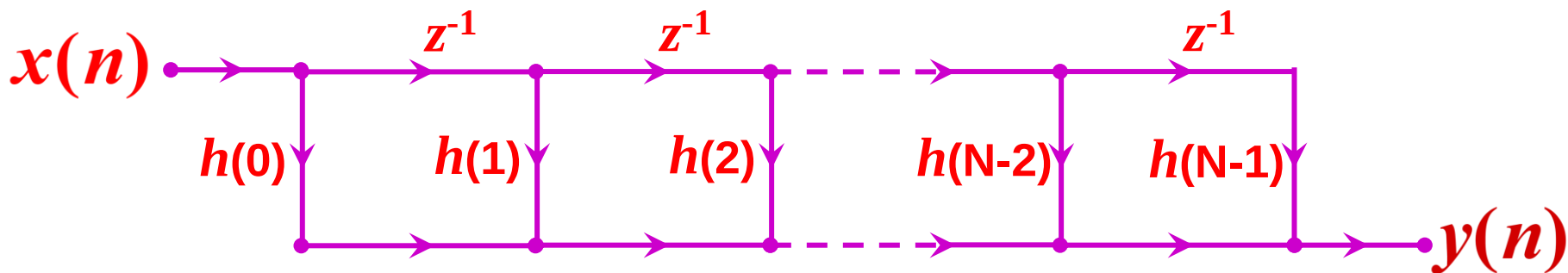
- 1) $h(n)$ $0 \leq n \leq N-1$ **F**inite-duration **I**mpulse **R**esponses
- 2) 系统函数 $H(z)$ 在有限 z 平面没有极点
- 3) 一般是非递归系统
- 4) 可以设计成具有线性相位的形式

FIR滤波器的基本结构：直接型(卷积型、横截型)

级联型 快速卷积型 **线性相位**FIR滤波器的结构

一、直接型（卷积型、横截型）

$$y(n) = \sum_{k=0}^{N-1} h(k)x(n-k) = h(0)x(n) + h(1)x(n-1) + \dots$$



例 $h(n) = 2^n \quad 0 \leq n \leq 3$

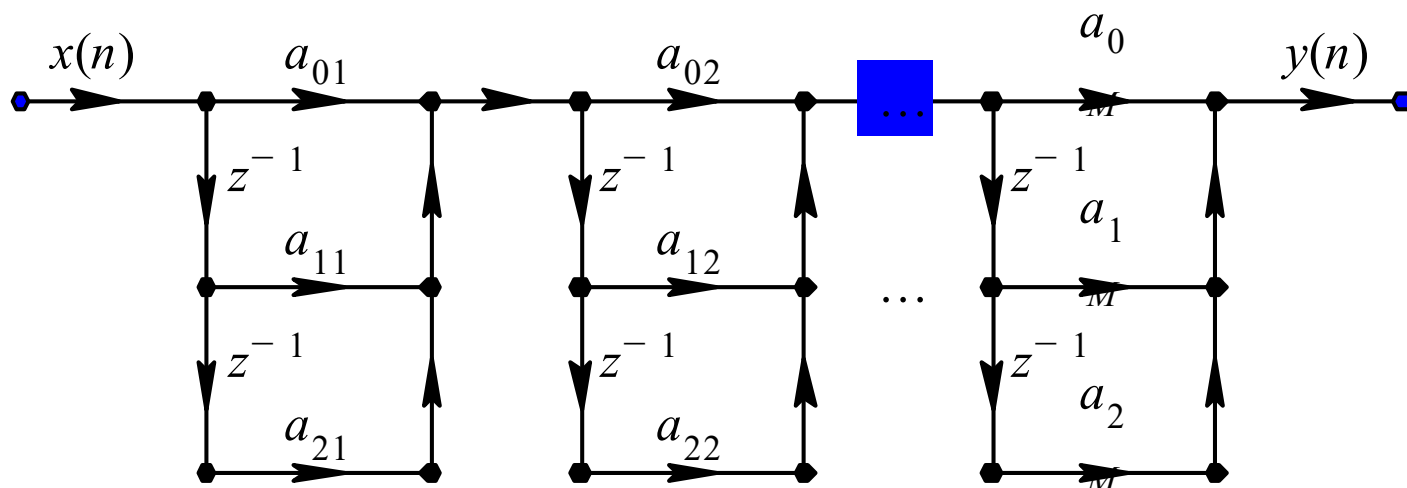
画出直接型结构

二、级联型

当需要控制系统传输零点时，将传递函数 $H(z)$ 分解成二阶实系数因子的形式：

$$H(z) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n)z^{-n} = \prod_{i=1}^M (a_{0i} + a_{1i}z^{-1} + a_{2i}z^{-2})$$

每个二阶基本节用直接型实现。



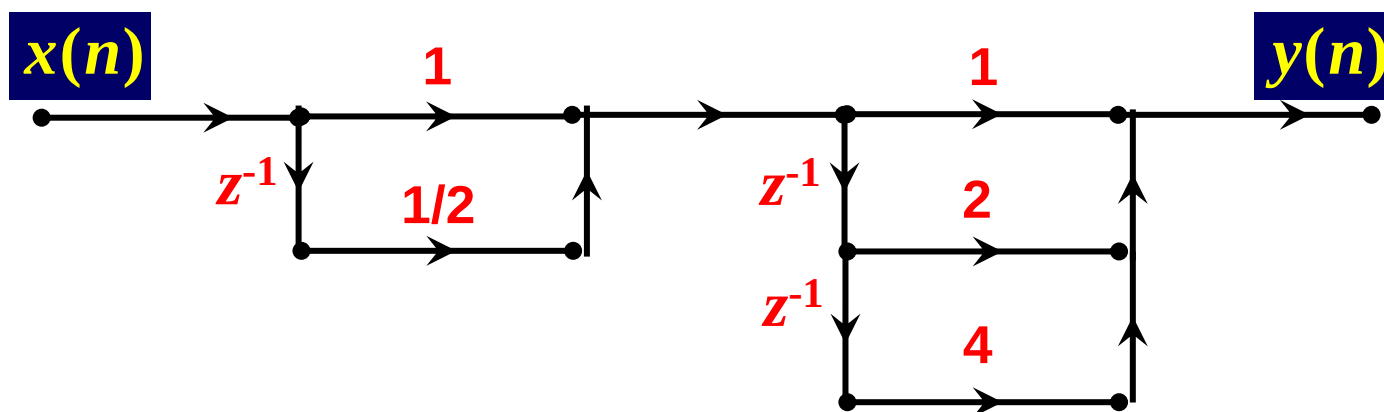
优点：便于控制零点

缺点：所需系数较多，所需乘法较多

注意：直接型和级联型结构不一定符合线性相位特性

例 $H(z) = \left(1 + \frac{1}{2}z^{-1}\right)(1 + 2z^{-1} + 4z^{-2})$

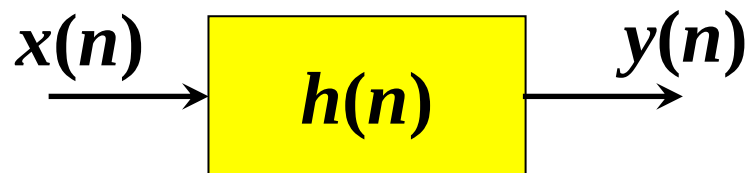
画出级联型结构



四、快速卷积型

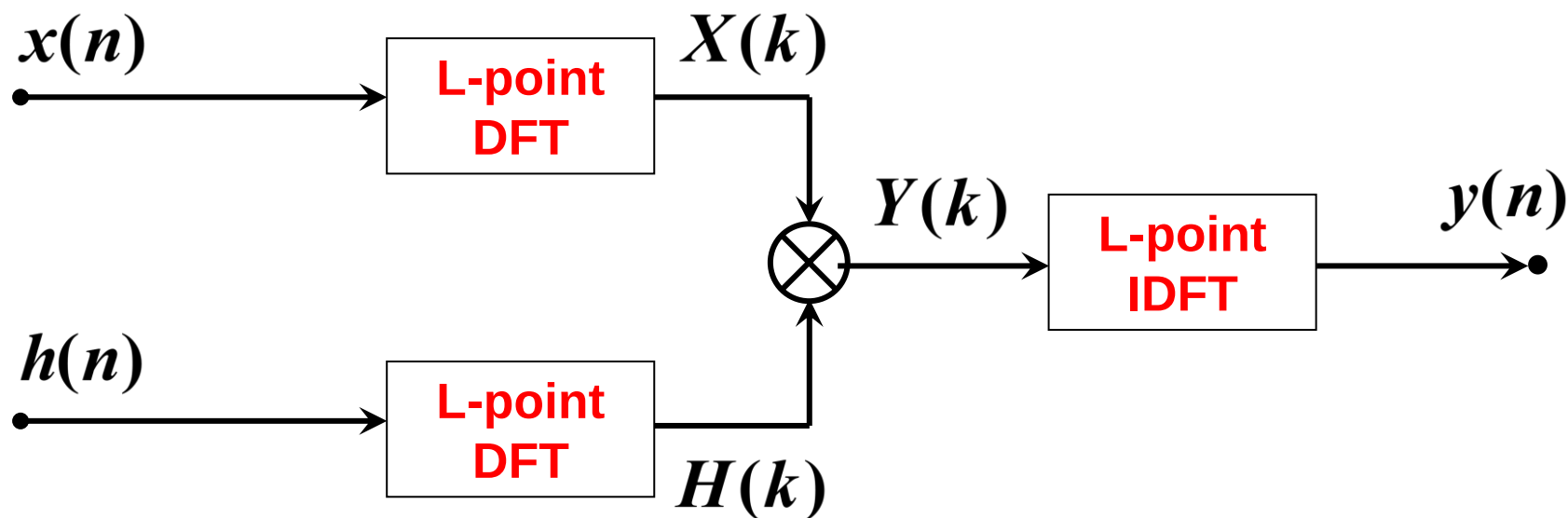
$x(n)$: N_1 点序列

$h(n)$: N_2 点序列



则 $y(n) = x(n) * h(n) = x(n) \textcircled{L} h(n) \quad L \geq N_1 + N_2 - 1$

利用 $DFT[x(n) \textcircled{L} h(n)] = DFT[x(n)] \cdot DFT[h(n)]$



五、线性相位FIR滤波器的结构

FIR系统的最主要特性之一：可以构成具有线性相位特性的滤波器

1、什么是线性相位：

滤波器对不同频率的正弦波所产生的相移和正弦波的频率成线性关系

2、线性相位的因果的FIR系统的单位取样响应具有如下特性：

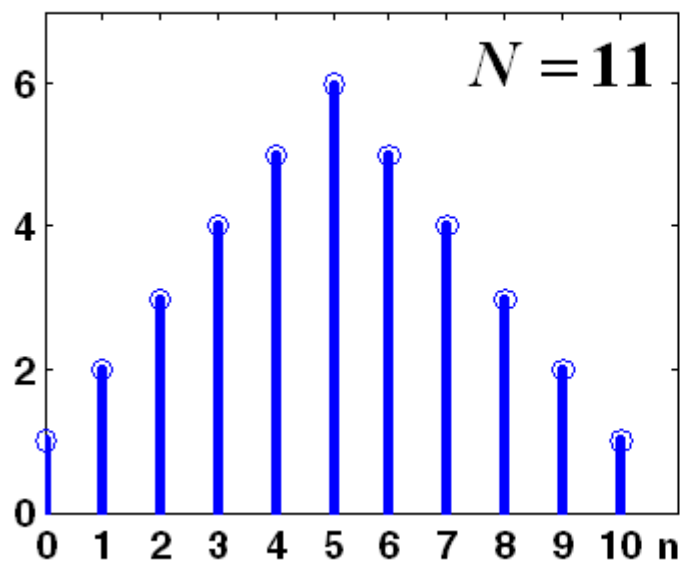
$$h(n) = \pm h(N-1-n)$$

+ 偶对称
- 奇对称

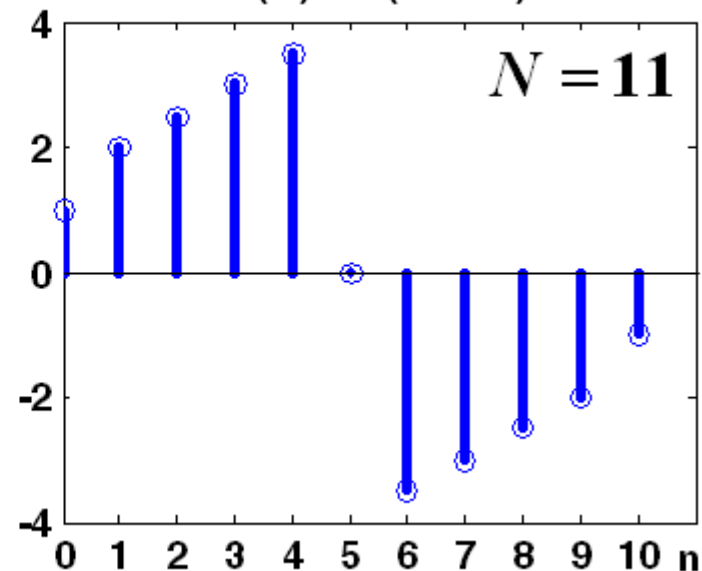
图示

3、结构

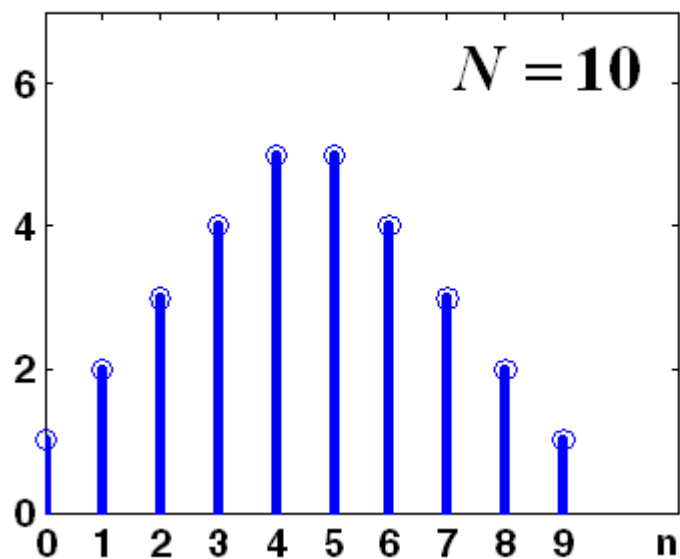
$$h(n)=h(N-1-n)$$



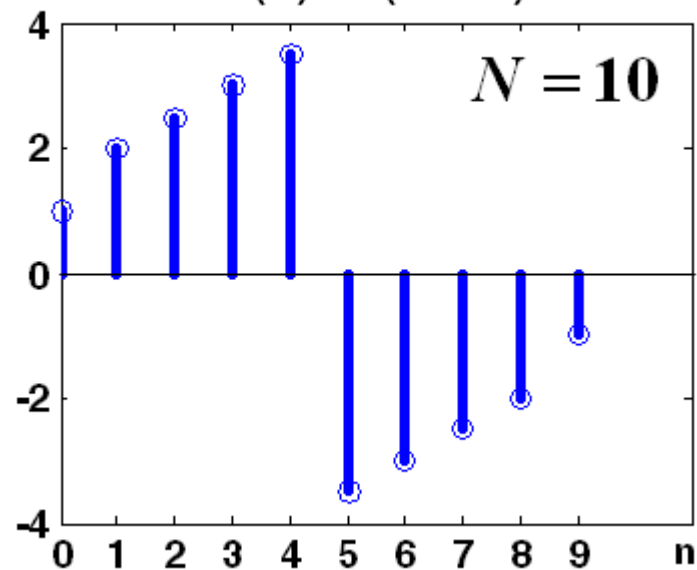
$$h(n)=-h(N-1-n)$$



$$h(n)=h(N-1-n)$$



$$h(n)=-h(N-1-n)$$



N为奇数

$$h(n) \Rightarrow (0 \sim \frac{N-1}{2} - 1, \frac{N-1}{2}, \frac{N-1}{2} + 1 \sim N-1)$$

$$H(z) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n) z^{-n}$$

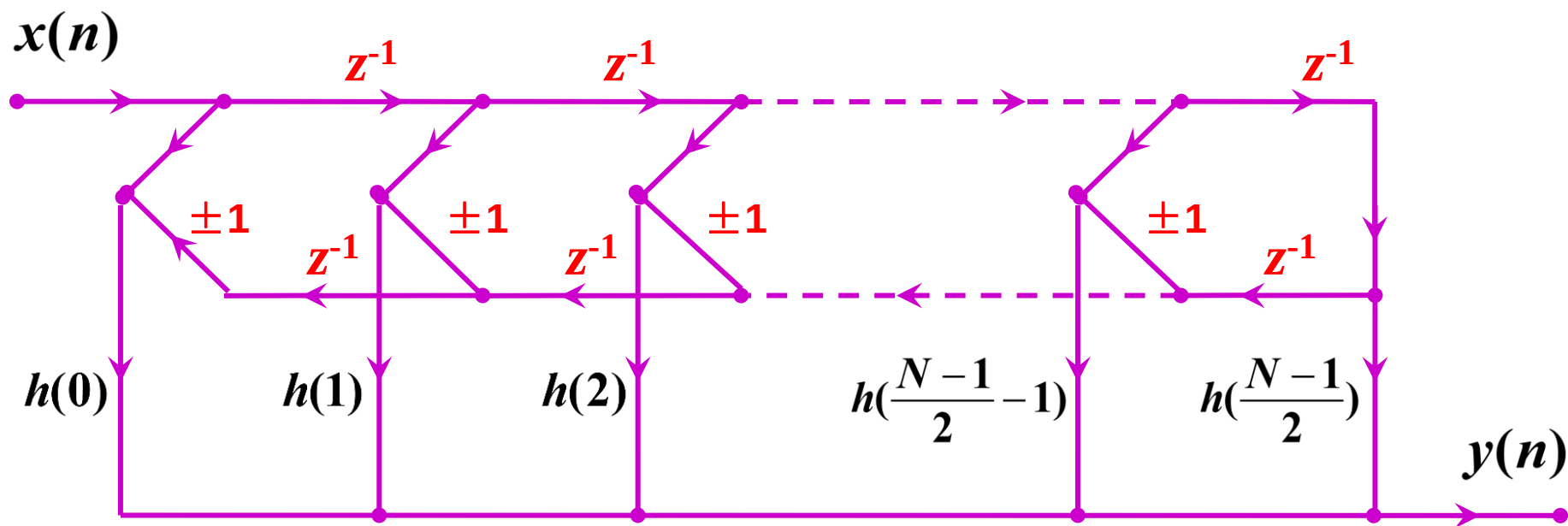
$$= \sum_{n=0}^{\frac{N-1}{2}-1} h(n) z^{-n} + h\left(\frac{N-1}{2}\right) z^{-\frac{N-1}{2}} + \sum_{n=\frac{N-1}{2}+1}^{N-1} h(n) z^{-n} \quad \textcolor{red}{n = N - 1 - m}$$

$$= \sum_{n=0}^{\frac{N-1}{2}-1} h(n) z^{-n} + h\left(\frac{N-1}{2}\right) z^{-\frac{N-1}{2}} + \sum_{m=0}^{\frac{N-1}{2}-1} h(N-1-m) z^{-(N-1-m)} \quad \textcolor{red}{n \leftarrow m}$$

$$= \sum_{n=0}^{\frac{N-1}{2}-1} h(n) [z^{-n} \pm z^{-(N-1-n)}] + h\left(\frac{N-1}{2}\right) z^{-\frac{N-1}{2}} \quad \textcolor{red}{h(n) = \pm h(N-1-n)}$$

N为奇数

$$H(z) = \sum_{n=0}^{\frac{N-1}{2}-1} h(n) [z^{-n} \pm z^{-(N-1-n)}] + h\left(\frac{N-1}{2}\right) z^{-\frac{N-1}{2}}$$



N为偶数

$$h(n) \Rightarrow (0 \sim \frac{N}{2} - 1, \frac{N}{2} \sim N - 1)$$

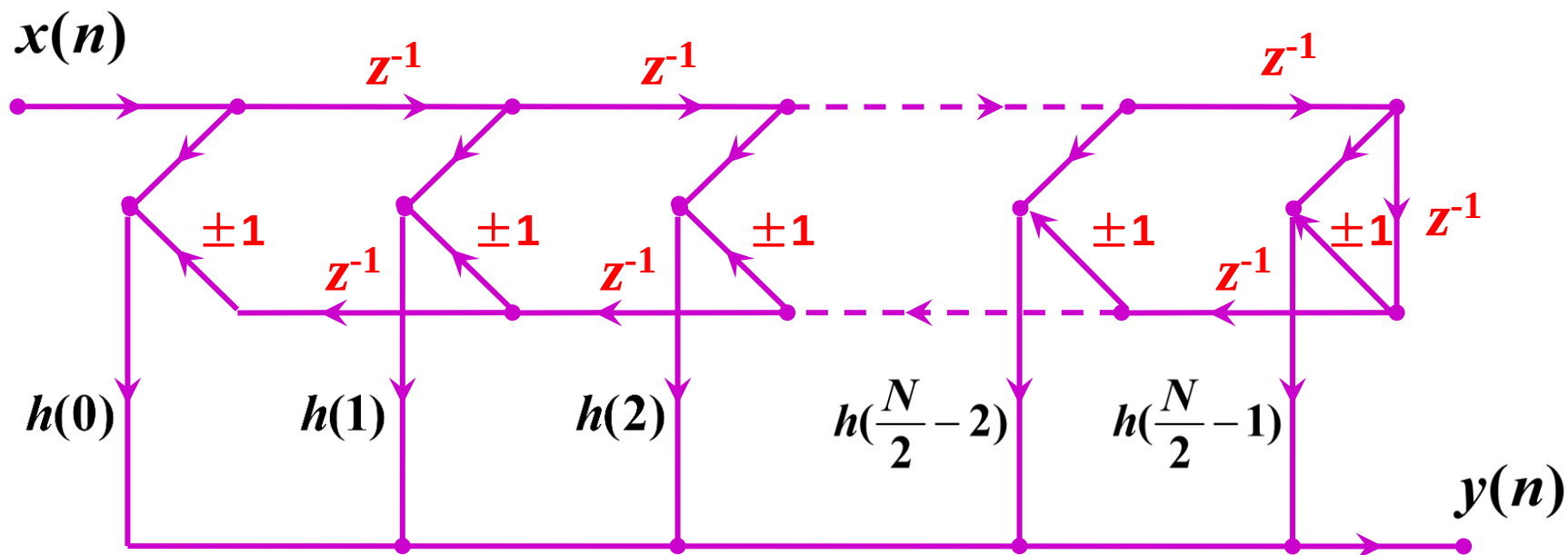
$$H(z) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n)z^{-n} = \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} h(n)z^{-n} + \sum_{n=\frac{N}{2}}^{N-1} h(n)z^{-n} \quad n = N - 1 - m$$

$$= \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} h(n)z^{-n} + \sum_{m=0}^{\frac{N}{2}-1} h(N - 1 - m)z^{-(N-1-m)} \quad n \leftarrow m$$

$$= \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} h(n)[z^{-n} \pm z^{-(N-1-n)}] \quad h(n) = \pm h(N - 1 - n)$$

N 为偶数

$$H(z) = \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} h(n) [z^{-n} \pm z^{-(N-1-n)}]$$



例: $h(n) = \{1, 3, 3, 1\}$

$$h(n) = \{1, 3, -3, -1\}$$

$$h(n) = \{1, 3, 4, 3, 1\}$$

$$h(n) = \{1, 3, 0, -3, -1\}$$

作业:

2; 3; 5; 6(1);

第五章 学习目的

- **理解数字滤波器的表示方法**
- **掌握IIR滤波器结构**
- **掌握FIR滤波器直接型、级联型、线性相位型结构**